

2025 年全國經營管理專題競賽

植基於安全照護需求之多功能護理約束帶系統

慈濟大學

謝依蓓、周德耐、鄭如倪、林世美

摘要

隨著臨床照護環境中高風險病患比例增加，如神智不清、躁動不安或無法自主行為控制之個案，護理人員經常需依賴約束帶或約束手套等輔具來保障病患與他人安全。然而，現行傳統約束帶普遍存在缺乏即時監控與警示機制之問題，需仰賴護理人員定時巡視，容易因人力限制而導致壓瘡、血液循環不良或延遲處置等併發風險。此外，裝置亦無法主動偵測病患異常行為，進而增加照護風險。本研究旨在開發一套結合感測技術與物聯網（IoT）之智慧型護理約束帶系統，藉由於約束帶裝設感測模組，實現對病患手部異常躁動的即時監控，並透過無線通訊即時傳送數據至後端伺服器，供網站與行動應用程式即時查詢與通知。系統提供雙重提醒機制，包括主動式警示（如感測數值超出安全門檻時自動通報）與時間式提醒（依設定間隔提示護理人員定期解開約束），以確保病患舒適與安全。此外，系統亦建置整合式後台管理平台，支援裝置識別、病房與病患設定、護理人員指派及警報歷史查詢等功能，協助護理站集中監控與人力調度，提升整體照護決策效能與服務品質。透過本創新系統之導入，期望有效解決傳統照護設備在操作效率與即時反應上之不足，實現高效的現代臨床照護模式。

關鍵字：智慧醫療、物聯網、護理輔具、約束帶系統、ESP32、Flutter、FastAPI、安全照護。

1. 前言

1.1 研究背景與動機

在臨床照護環境中，對於如神智不清、躁動不安或無法自主行為控制的患者，為了確保病人本身安全，護理人員常需使用約束帶或約束手套等輔具，將患者固定於病床上，以確保病患本身安全並預防對他人造成危害。然而，目前在醫療場所使用之傳統約束帶普遍存在以下問題：

- 1) 傳統約束帶缺乏監測與提醒功能，護理人員需仰賴人工定時巡視，依預定

的間隔時間進行人工評估檢查，來解開約束帶或約束手套，若因人力不足或疏忽，將可能導致壓瘡、血液循環不良等併發症。

- 2) 傳統裝置亦無法主動感知病患行為狀態，當病患在約束期間出現異常躁動或激烈掙扎時，若無即時的偵測與通報機制，護理站難以及時察覺，恐導致病患自傷或傷及他人，增加照護風險。

基於上述挑戰，為提升病患照護安全、減輕護理人員負擔，並優化整體照護流程，本專題設計開發感測通報與智慧管理功能之創新型護理約束帶系統，以因應臨床需求，提升護理工作效能與病患安全。

1.2 研究目的

- 1) 導入感測與物聯網 IoT 技術：於約束帶或約束手套上安裝感測模組，實現對病患手部躁動行為之即時監控，並透過無線通訊技術將數據上傳至伺服器，提供護理站後台網站與行動裝置應用程式（Mobile App）即時存取與查詢病患躁動狀況。即當病患躁動頻率異常時，系統能即時發出警報通知護理人員，協助快速反應與介入，避免傷害與事故發生。
- 2) 建置整合式管理系統：開發具備裝置識別、病房與病患資訊設定、護理人員管理等功能之後台管理平台，並提供客製化警報間隔提醒功能，支援約束解開提醒，以減少壓瘡與循環不良等併發症發生。系統亦能統整顯示所有使用中裝置之即時資訊，協助護理站進行集中監控與有效人力調配，進而提升整體照護決策品質。

1.3 創意描述

本專題設計一款結合物聯網（IoT）技術的多功能護理約束帶管理系統，透過感測模組可即時偵測病患異常躁動頻率，並將數據傳輸至伺服器，供網站與 Mobile App 介面同步顯示。當偵測到異常高頻的動作變化時，系統將自動發出警報，提醒護理人員快速介入處理，防範突發意外。

本系統設計具備雙重提醒機制：其一為主動式警示，當約束帶上的 IoT 裝置感測數據，超出預設安全的門檻值時，自動啟動通報程序，透過 APP、網頁，以視覺/聲響通知護理人員，協助護理人員迅速應對；其二是時間式提醒，依照護理指引，系統支援解開約束之間隔時間設定，並在時間到達時，自動發出提醒，避免因人為疏漏導致照護延誤。

系統管理端提供多項功能，包括設定每個裝置對應的病房號碼、病患姓名與負責護理人員資訊，並可自定義解開約束之警報時間間隔，以提醒護理人員定時解開約束帶與更換病患姿勢，降低壓瘡與血液循環不良的風險。此外，系統也提供警報歷史查詢、即時裝置狀態總覽，提供管理階層進行品質監控管理綜合上述

設計理念與技術整合，本護理約束帶系統可望有效解決現行醫療環境中，約束設備所面臨的操作繁瑣、人力負擔沉重、警示反應延遲及潛在照護風險等問題。藉由提升照護即時性與安全性，協助臨床單位邁向更高效的新世代醫療照護模式。

2. 文獻探討

2.1 護理約束帶之臨床應用

身體約束最初用於精神科病患的保護措施，隨著照護需求日趨多元，現已廣泛應用於急性、慢性醫療與長期照護機構。其主要目的包括預防跌倒、自拔留置管路、因應躁動行為，及維持特定肢體姿勢以避免異常體位與傷害(余崇嘉, 2014)。根據定義，身體約束係指使用物理或機械裝置限制個人自由活動的方式。約束形式分為「直接」與「間接」兩類：直接約束係使用如約束衣、背心、手拍或約束帶，施加於胸部、腰部與四肢；間接約束則透過非接觸手段，如餐桌板、床欄、老人椅與鎖門等方式限制行動(余崇嘉, 2014)。根據黃惠璣等人(2008)研究，相較於美國(28%)、澳洲(25.5%)、與挪威(17%)，台灣機構住民的身體約束使用率高達46.6%，明顯偏高。身體約束可能引發一系列不良生理反應與併發症，如關節攣縮、神經壓迫、血液循環受阻、壓瘡、姿勢性低血壓、肌力減退、代謝異常、肢體水腫與壞死等，進而降低平衡與協調能力，增加跌倒風險(黃一壬, 2008)。

2.2 資訊科技與物聯網在臨床照護中的應用現況

隨著數位科技與智慧醫療推動，健康照護資訊系統亦必須改變傳統護理照護模式。透過護理資訊系統的開發與應用，能夠帶來簡化臨床照護工作流程、提升照護效能及病人安全等優勢(陳嘉容等, 2024)。世界衛生組織(WHO)把『智慧醫療』(eHealth)定義為『應用資通訊技術(Information and Communication Technologies, ICT)在醫療及健康領域，包括醫療照護、疾病管理、公共衛生監測、教育和研究』。未來智慧醫療相關之醫療技術趨勢及新興產品以五類最熱門：(1)遠距醫療、(2)人工智慧、(3)機器人、(4)物聯網和穿戴式裝置、(5)區塊鏈(涂淑玲, 2024)。臨床物聯網(IoT)系統多採「感測端—閘道—雲端平台」的三層架構，透過無線感測器(如BLE、Wi-Fi、LoRa)即時蒐集病患生理或行為數據，並經邊緣運算進行初步篩選後，透過RESTful API或MQTT傳輸至雲端資料庫(Tsai et al., 2023)。其中，ESP32憑藉其Wi-Fi/BLE雙模、低功耗特性與開源SDK，成為臨床IoT原型系統開發的主流晶片(Lin et al., 2024)。在實際應用層面，如跌倒偵測床墊利用壓力感測矩陣，於壓力量值驟減或分布異常時即觸發警報(Huang et al., 2022)；智慧點滴監測系統則透過荷重元或光學感測器估算輸液速率，並藉由APP即時通知更換(Chou & Ko, 2023)；另有可穿戴生命徵象貼片，能持續量測心率與血氧，並結合AI模型預測敗血症風險(Wang et al., 2024)。然而，臨床導入IoT系統亦面臨多項挑戰，包括裝置協定不一導致互通

性不足，亟需符合 HL7 FHIR、IEEE 11073 等標準；醫院內金屬建材與移動式設備則可能導致封包遺失與延遲問題；此外，資料隱私與安全亦需符合法規如 GDPR 與個資法，並落實端對端加密與權限控管 (Lee et al., 2023)。

綜合以上文獻，可見物聯網技術於臨床照護之應用日趨成熟，然仍需透過跨領域技術整合、標準化規範與使用者導向設計，方能克服實務瓶頸，發揮其最大效益。

3. 系統需求分析與規劃

3.1 使用者需求分析

本系統的使用者主要包括護理人員、系統管理者，以及作為監控對象的病患。以下為系統需求與規格分析：

1) 病患需求 (使用約束帶者)

- 病患是系統監控的主要對象，雖非直接使用系統，但系統必須保障其安全。當病患有意識移動 (如掙脫、快速移動等) 或達到提醒時間時，必須即時通知護理人員，避免病患跌倒或自傷等風險，從而提升病患安全性。
- 為達到此目標，系統將整合物聯網技術，透過安裝在病患約束帶內之感測模組即時偵測病患活動狀態，並透過 ESP32 微控制器將數據上傳至伺服器進行處理。

2) 護理人員需求

- 護理人員需透過網站平台或行動應用程式，即時監控病患的約束帶警報情況。
- 護理人員應能接收系統發出的異常通知，並根據需要為病患設置警報時間、命名設備等操作。
- 護理人員可過濾顯示其負責的病患資料，進行有效的工作分配與管理。
- 護理人員擁有不同角色 (如管理員、普通護理人員) 的帳號，管理員角色可進行帳號管理、設置權限等操作，以確保整體系統的權限控管。

3) 系統管理者需求

- 系統管理者負責系統的運行與維護，管理使用者帳號、設置系統參數、監控系統狀況等，並保證數據的安全性與一致性。
- 管理者可查看全院病患的設備狀態及警報記錄，並進行必要的管理操作。

3.2 功能簡介

- 1) 病患監控功能：系統必須能夠即時監控病患約束帶的狀態，並在偵測到異常行為 (如掙脫或快速移動) 時立即觸發警報通知護理人員，並且系統需要支持設置警報門檻值，並對病患的異常行為進行有效判斷與反應。

- 2) 感測裝置綁定與管理功能：護理人員需能夠為每位病患綁定裝置，並可對設備進行命名、設定提醒時間等操作。因此，系統需提供病患感測裝置的添加、刪除和維護。
- 3) 警報通知功能：當病患異常移動或達到定時提醒時間時，系統需發送即時通知到行動應用程式或網站平台。
- 4) 歷史記錄查詢功能：護理人員應該能夠查詢病患的歷史警報記錄，包括異常移動警報和定時警報的詳細記錄。
- 5) 系統管理功能：系統應提供管理員界面，允許管理者創建、刪除和管理使用者帳號，設定用戶權限。

4. 系統設計與開發

4.1 系統架構

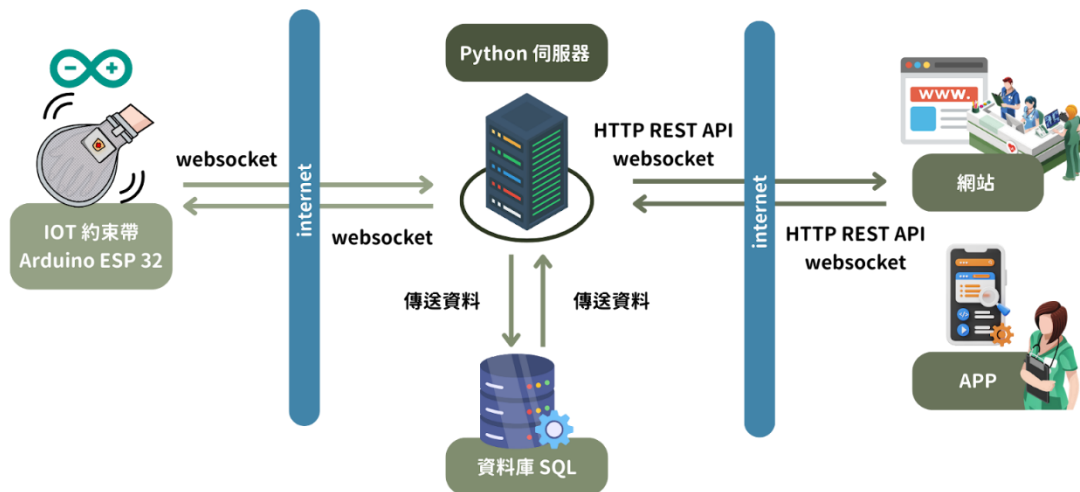


圖 4.1：系統架構

本系統建構一套以物聯網(IoT)技術為核心之多功能護理約束帶系統，實現即時監控、異常通報與數據紀錄之功能。本系統整體架構如上圖所示，涵蓋四大核心組成模組：感測端、伺服器端、資料庫端及前端應用端(APP 與 Web 介面)，並透過相關通訊技術實現資料交換與即時反應，描述如下：

- 1) 感測端(IOT 約束帶模組)：本系統之前端感測裝置以 Arduino ESP32 開發板為基礎平台，結合相關感測器（如加速度計、壓力感測器等），即時監控病患手部活動頻率與異常動作。此模組具備 Wi-Fi 通訊功能，透過 WebSocket 協定主動傳送即時數據至後端伺服器，達成低延遲、持續性資料傳輸的需求。

- 2) 伺服器端(Python 後端伺服器):核心資料處理與應用邏輯由 Python 撰寫之伺服器負責實現，支援雙通訊協定：HTTP REST API 與 WebSocket。WebSocket 用於與前端感測裝置與伺服器進行即時資料交換；REST API 則提供系統功能（如查詢、紀錄、通知）之接口。
- 3) 資料庫端(SQL 資料庫):系統採用關聯式 SQL 資料庫作為資料儲存後台，紀錄所有病患裝置綁定資訊、感測數據歷史紀錄、異常事件紀錄與護理人員資料等。
- 4) 前端應用層(APP 與 Web 介面):APP 端供護理人員於行動裝置上操作與接收警報，可即時檢視病患裝置狀態與異常通知；Web 端提供管理者或系統操作者一個完整的操作介面，包括病房病人裝置配置綁定及歷史資料查詢等功能。
- 5) 通訊技術應用:本系統之通訊設計以 Internet 為主要傳輸骨幹，依據不同模組特性與功能需求，靈活採用 WebSocket 與 HTTP REST API 兩種通訊協定。

4.2 系統開發技術與工具 4.2.1 IoT 裝置開發

本系統之 IoT 裝置設計基於 Arduino ESP32 控制模組，並結合多個硬體元件，以實現數據擷取、傳輸及電源管理功能。

組件	技術與元件功能說明
主控模組	使用 Arduino ESP32 進行資料傳輸核心
感測模組	使用 MPU-6050 加速度計與陀螺儀進行動作與行為偵測
電源管理	使用 Lipo 鋰電池 (3.7V 2500mAh)、TP4056 充電模組、MP2161 降壓模組，提供穩定電力供應
顯示與控制	使用 LED 指示燈、On/Off 按鈕，提供裝置狀態提示與手動控制
開發語言與工具	C/C++ (Arduino IDE) 進行感測邏輯撰寫與燒錄

4.2.2 行動應用程式開發 (Mobile App)

本系統之行動應用程式開發基於 Flutter 框架，並結合 WebSocket 與 FastAPI 進行數據傳輸與伺服器通訊設計。

4.2.3 網站系統開發 (Website)

本系統之網頁應用程式開發採用 Svelte 框架，並整合 WebSocket 進行前端即時資料交換與伺服器通訊。

4.2.4 伺服器系統開發 (Server)

本系統之伺服器端採用 FastAPI 框架進行開發，並結合 WebSocket 技術以

支援即時資料傳輸，同時搭配 Microsoft SQL Server 作為資料庫管理系統，實現高效能且可擴充之後端服務架構。

4.3 介面設計(UI/UX)

本專案對本系統之行動應用程式 (Mobile App) 的使用者介面 (UI)進行詳細說明。系統整體設計強調使用者操作的簡便性與即時性，確保護理人員能快速掌握病患狀況並進行有效管理。

4.3.1 Arduino 連接 Wi-Fi (Arduino Connect Wi-Fi)

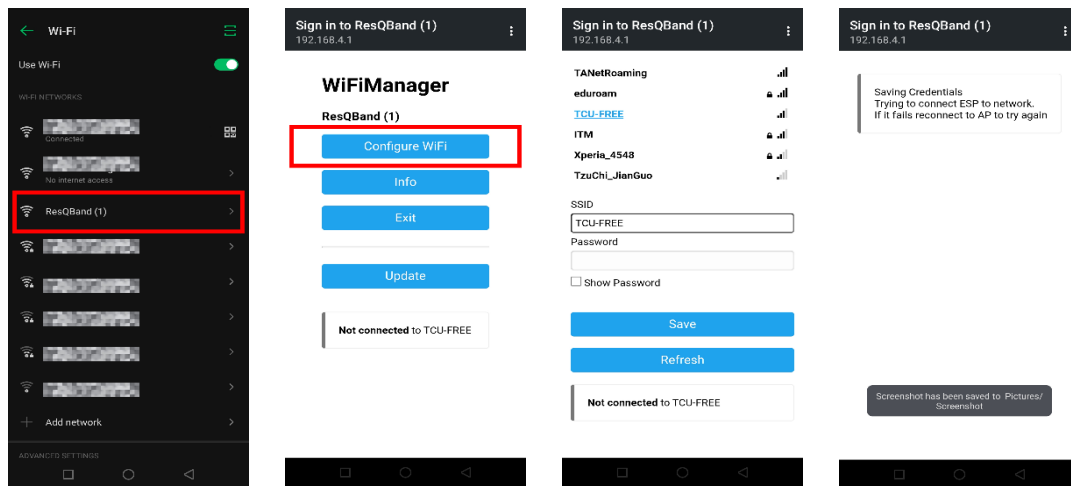


圖 4-2：

- 使用者需透過手機開啟 Wi-Fi 設定，並選擇我們的應用程式所提供的連線介面。
- 進入後，請輸入與伺服器相同的 Wi-Fi 資訊。
- 完成設定後稍候數秒，裝置將自動連線並出現在「新增頁面」供綁定使用。

4.3.2 行動應用程式 (Mobile App)

行動應用程式為護理人員提供病患資料管理、裝置綁定、警報通知與設定調整等功能，其介面設計分為以下頁面：



圖 4-3：

登入頁面 (Login Page)

- 功能概述：登入頁面為護理人員進入系統的第一步，主要功能包括帳號登入及錯誤提示。
- 功能細節：
 - 顯示歡迎文字並簡要說明系統功能。
 - 使用者必須透過管理員創建帳戶後方可登入。
 - 密碼欄位設置「顯示/隱藏」按鈕，點擊後可切換顯示狀態。
 - 「記住我」按鈕：用於記錄登入資訊，方便下次自動登入。
 - 登入失敗時，於登入按鈕下方顯示錯誤訊息。

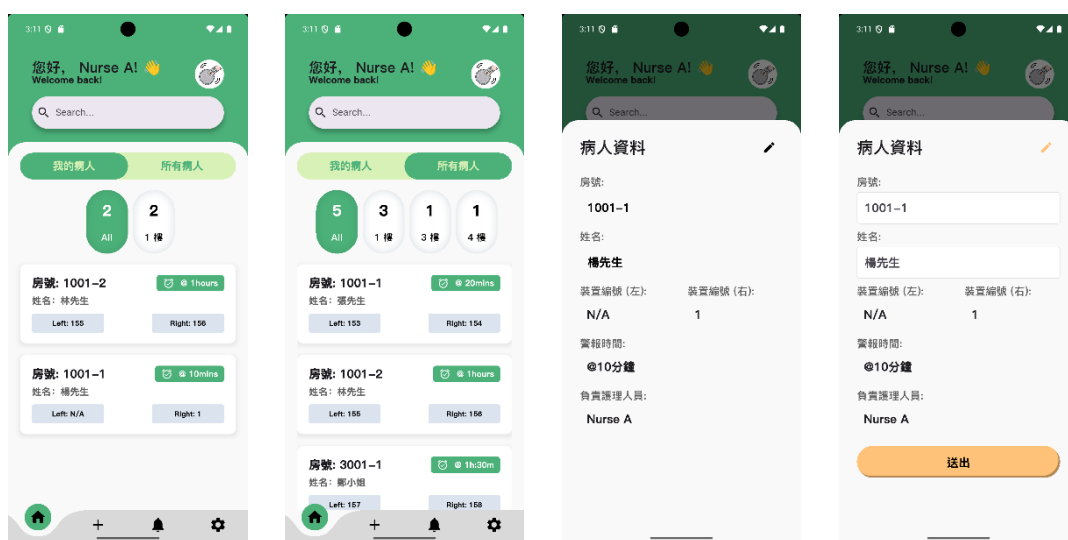


圖 4-4：

主頁面 (Home Page)

- 功能概述：主頁面用於顯示病患資料與設備狀態，分為個人管理及全院管理兩部分。
- 功能細節：
 - 用戶名稱顯示於頁面頂部。
 - 搜尋欄設置於頁面上方，用於快速查詢裝置或病患。
 - 病患資料依據管理範圍分為「所有病患」與「我的病患」，預設顯示「我的病患」。
 - 每位病患資料依據所在樓層進行分組顯示。
 - 每個病患卡片顯示病房號碼、病患姓名、裝置 ID (左/右手) 及剩餘警報時間。
 - 當使用者點擊病患卡片時，會跳出一個病患資料的彈出視窗。
 - 點擊病患卡片右上角的鉛筆圖示後，可進入編輯畫面修改部分資料(如病患姓名與病房號)。

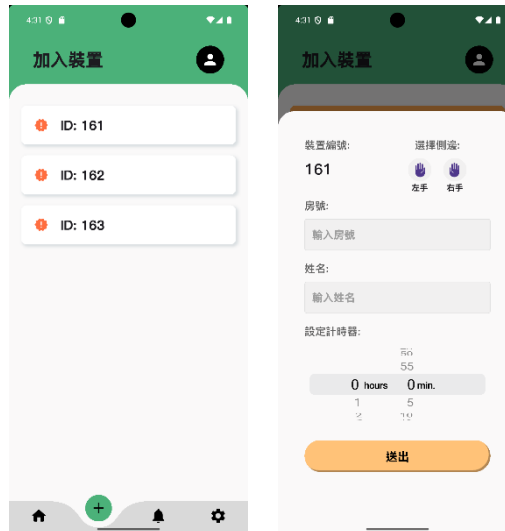


圖 4-5：

加入裝置頁面 (Add Page)

- 功能概述：新增頁面用於將新裝置與病患資料綁定。
- 功能細節：
 - 當裝置成功連線至 Wi-Fi 並傳輸數據後，裝置 ID 將顯示於此頁面。
 - 點擊裝置 ID，系統將彈出填寫病患資料之視窗。
 - 若有必填欄位未輸入，頁面下方將顯示錯誤提示訊息。



圖 4-6：

警報通知 (Alert Notifications)

- 此通知將在檢測到震動或定時結束時顯示。
- 使用者必須點擊 **確認** 按鈕，以確認震動檢測或重置計時器。（否則通知將持續彈出）
- 點擊 **確認** 按鈕後，將自動打開應用程式並跳轉至 **歷史紀錄** 頁面。



圖 4-7：

歷史記錄頁面 (History Page)

- 功能概述：歷史記錄頁面顯示系統中觸發之警報記錄。
- 功能細節：
 - 頁面分為三個區域：所有、震動、定時。
 - 點擊「所有」將顯示所有警報記錄。
 - 點擊「震動」或「定時」將僅顯示對應類型的警報歷史。
 - 頁面右上角設置垃圾桶圖標，點擊後可選擇清除歷史記錄，並彈出確認視窗。

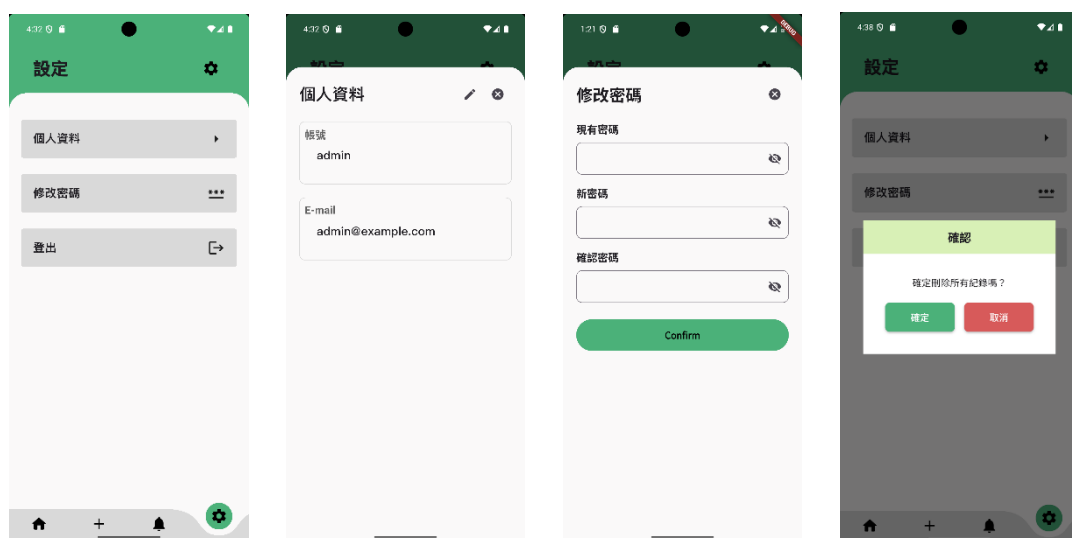


圖 4-8：

設定頁面 (Settings Page)

- 功能概述：設定頁面用於用戶個人資料調整及系統通知設定。
- 功能細節：

- 設定頁面分為三個區塊：個人資料、修改密碼、登出。
- 在「個人資料」區塊，用戶可查看並修改個人資料，修改失敗時將顯示錯誤訊息。
- 在「修改密碼」區塊，用戶可更新登入密碼，若密碼不符合規則，將顯示錯誤提示。
- 點擊「登出」按鈕後，系統將彈出確認視窗，確認後方能正式登出系統。

上述介面設計基於一致性原則進行開發，確保用戶能以直觀且簡單的方式進行系統操作，並有效監控病患狀況。

4.3.3 網站介面設計 (Website - User/Admin)

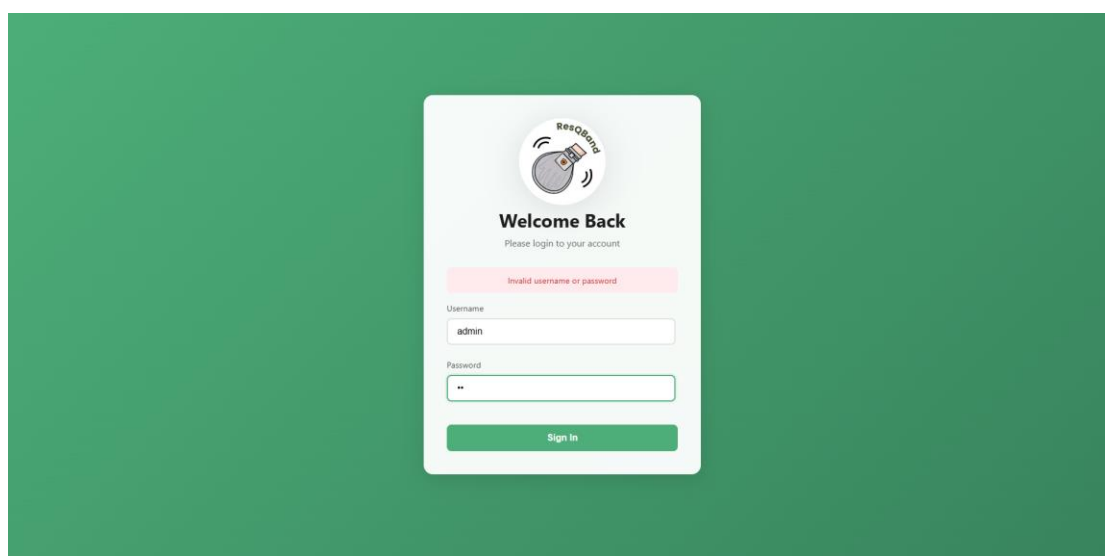


圖 4-9

登入頁面 (Login Page)

- 功能概述：登入頁面為護理人員與管理員進入系統的第一步，主要功能包括帳號登入及錯誤提示。
- 功能細節：
 - 顯示歡迎文字並簡要說明系統功能。
 - 使用者必須透過管理員創建帳戶後方可登入。
 - 登入失敗時，於登入按鈕下方顯示錯誤訊息。
 - 登入時，網站會透過/login 向伺服器發送請求，檢查資料庫中是否有使用者。如果資料庫中沒有用戶，它會通知您，如果有，它會檢查密碼。
 - 登入成功後，將重定向到主頁並將使用者 ID 保存與使用者角色在本地儲存中。

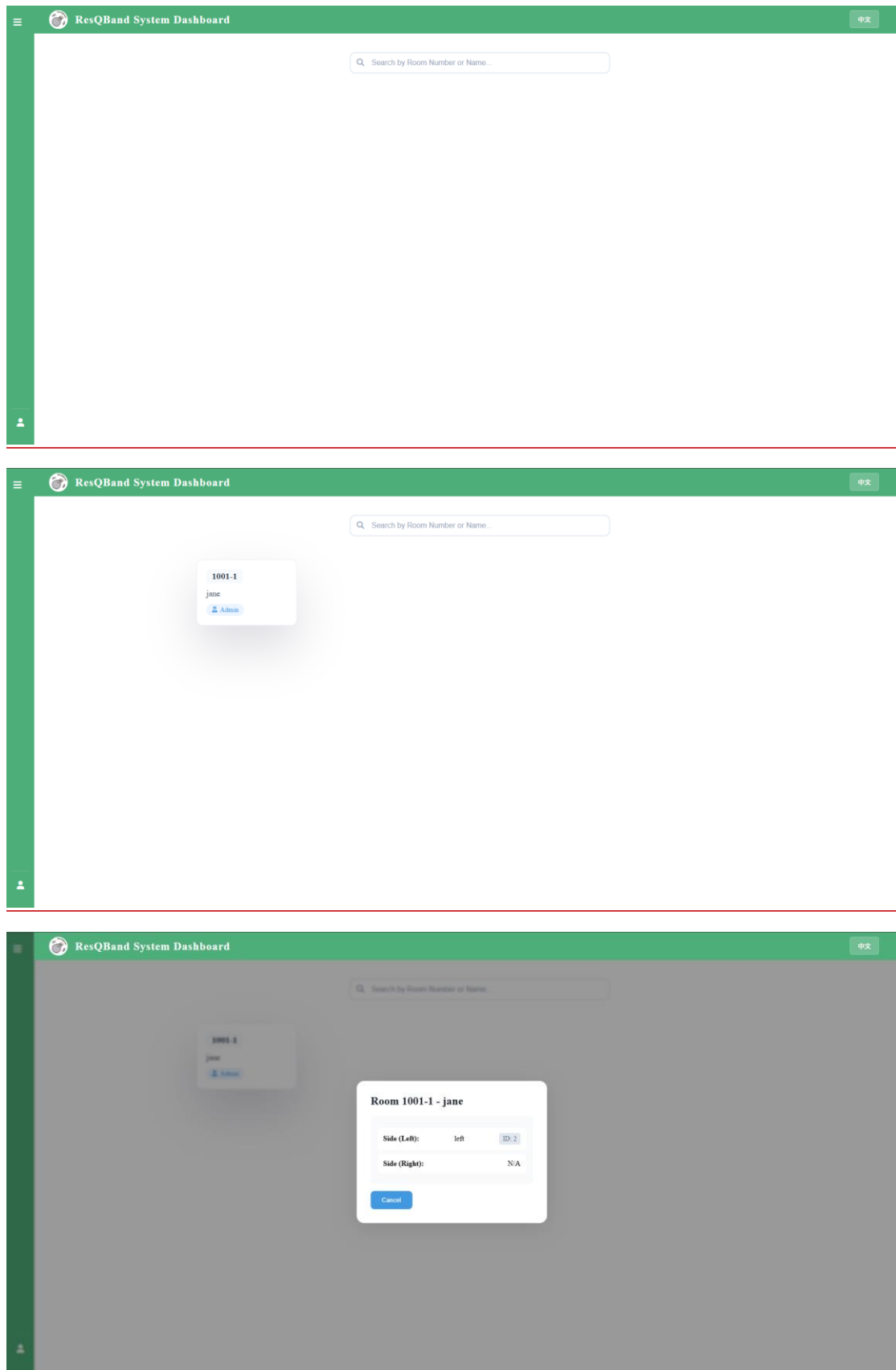
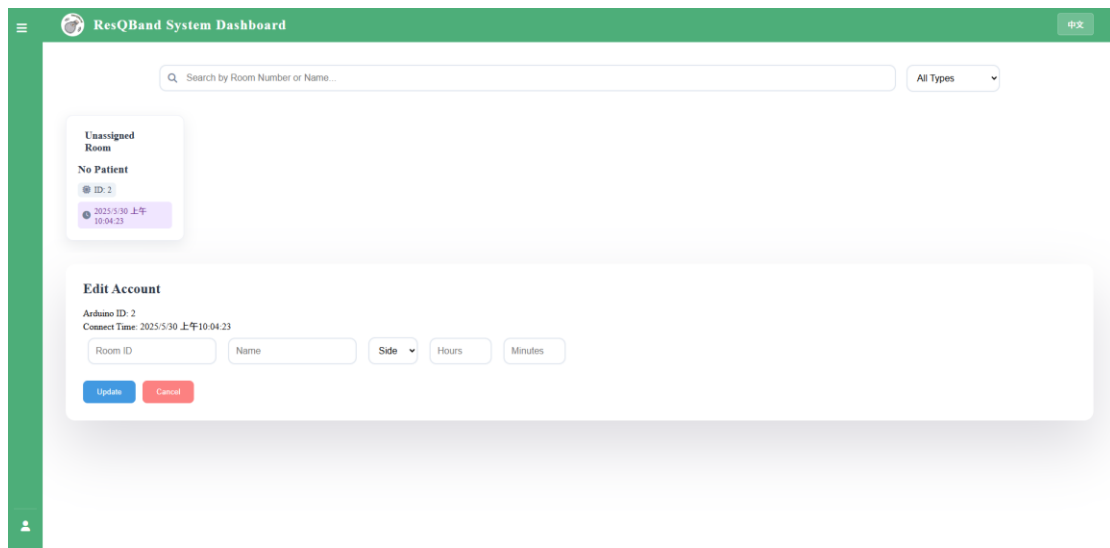
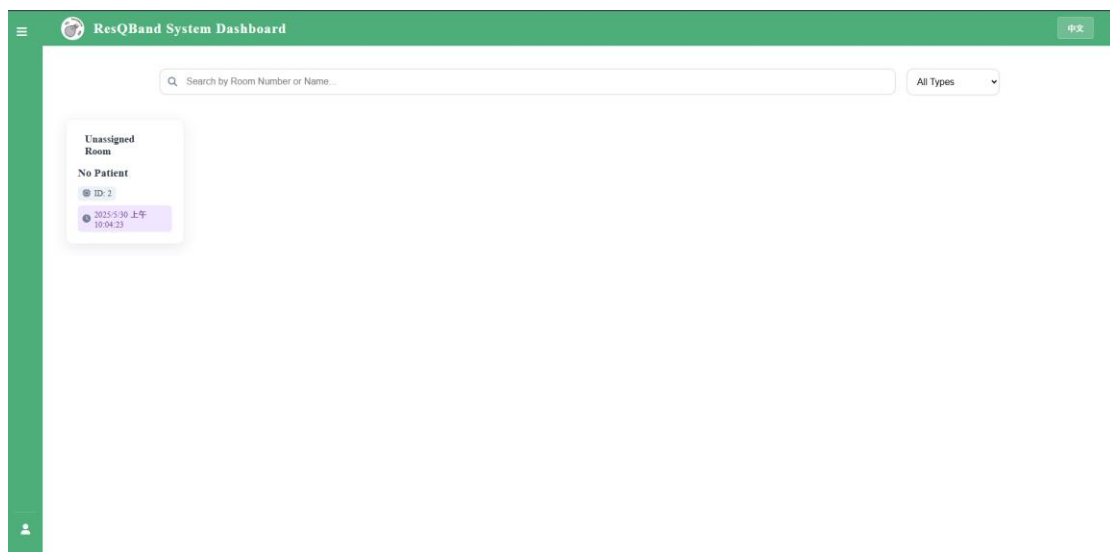


圖 4-10

主頁面 (Home Page)

- 功能概述：主頁面用於顯示病患資料與設備狀態，分為個人管理及全院管理兩部分。
- 功能細節：
 - 搜尋欄設置於頁面上方，用於快速查詢裝置或病患。
 - 每個病患卡片顯示病房號碼、病患姓名。
 - 點擊病患卡片後，系統將顯示裝置 ID（左/右手）。
 - 最左側顯示導覽欄，其中包含主頁、管理頁面、警報歷史記錄、帳戶設置，其中僅當本地儲存中的使用者角色為「管理員」時才顯示帳戶設定。
 - 在導覽列的底部，有一個個人資料頁面，登出。個人資料頁面顯示基本使用者資訊和登出按鈕。當您登出時，您將被重新導向到登入頁面，並將刪除本機儲存中的使用者 ID 和使用者角色。



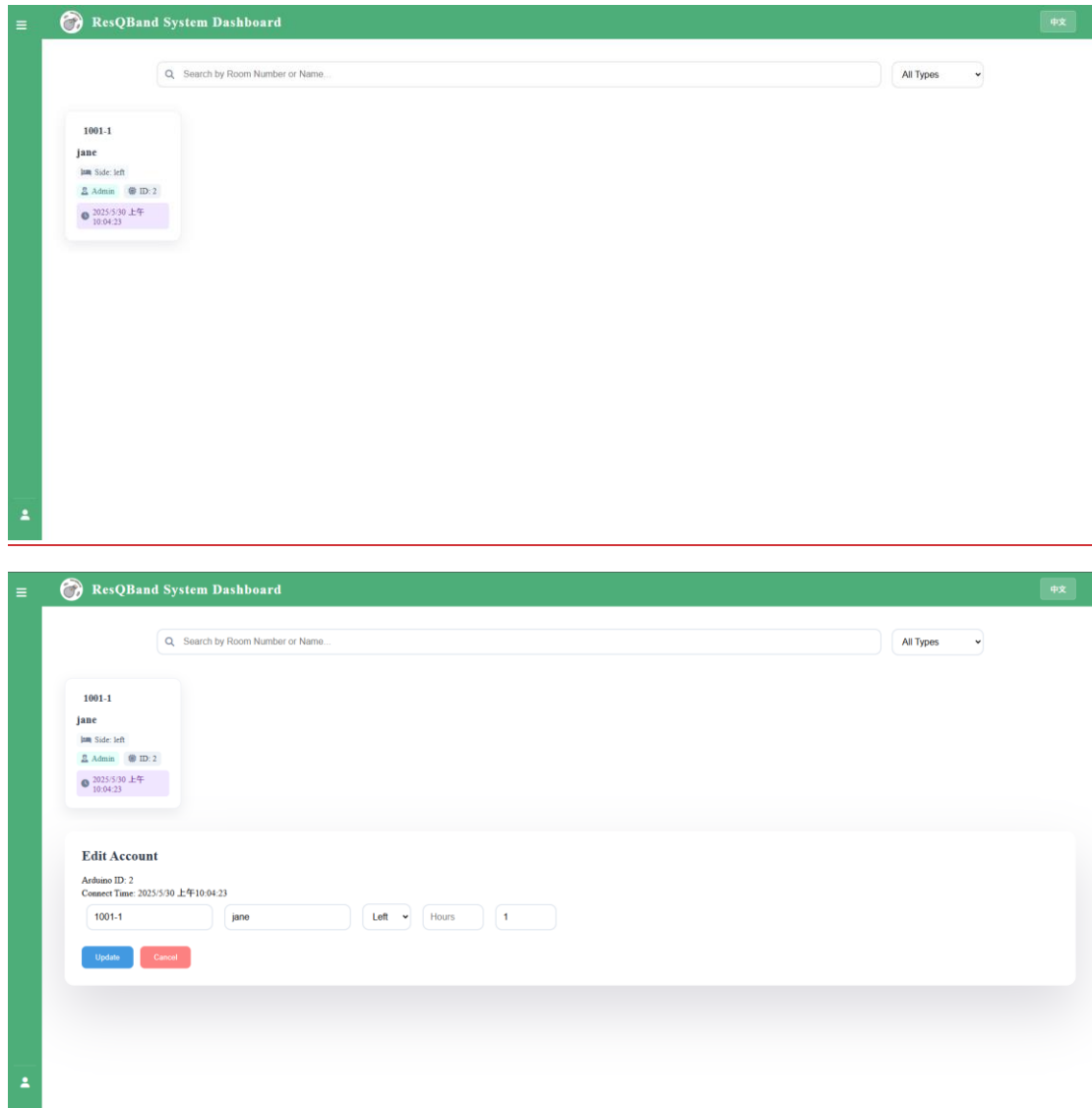


圖 4-11

管理頁面 (Management Page)

- 功能概述：新增卡用於將新裝置與病患資料綁定。
- 功能細節：
 - 當裝置成功連線至 Wi-Fi 並傳輸數據後，裝置 ID 將顯示於此頁面。
 - 點擊裝置 ID，系統將彈出填寫病患資料之視窗。





圖 4-12

緊急通知功能 (Alert Function)

- 功能概述：顯示緊急通知。
- 功能細節：
 - 當時間達到設定點時，將出現一則通知（橘色）以改變臂帶位置。
 - 當出現警報（紅色）的時候，當病人出現劇烈的動作的時候，就會立刻發出警報，以便護士及時去幫忙。
 - 當您按下「確定」時，通知將停止。

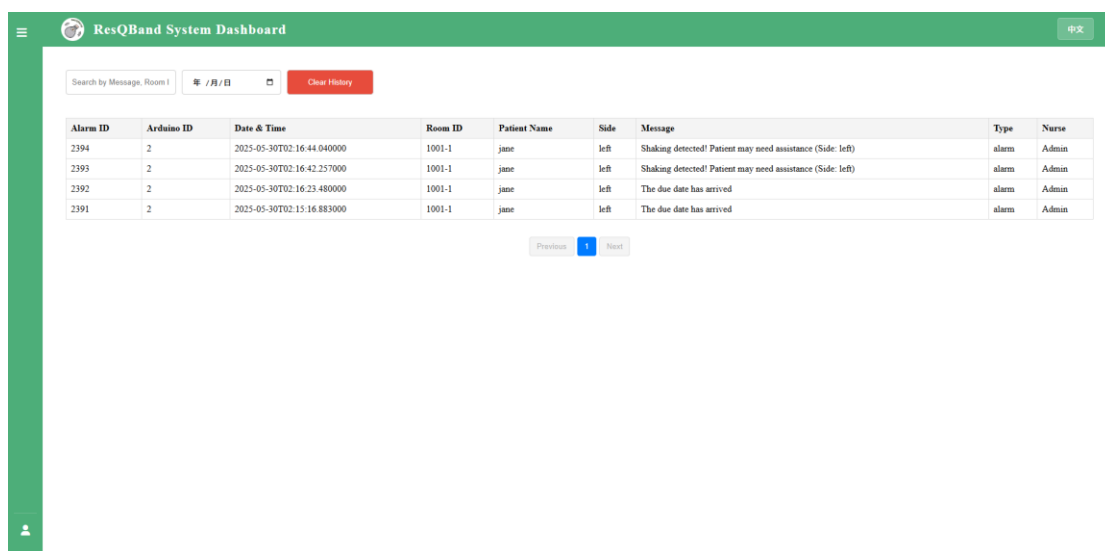


圖 4-13

歷史記錄頁面 (History Page)

- 功能概述：歷史記錄頁面顯示系統中觸發之警報記錄。
- 功能細節：
 - 頁面分為功能部分和顯示部分兩部分。
 - 顯示幕將根據以下列顯示以下資訊：
 - Alarm ID：警報 ID
 - Arduino ID：病患使用的設備 ID
 - Date & Time：警報發生的日期和時間
 - Room ID：病患的房間號碼和床位號
 - Patient Name：患者姓名
 - Side：患者在哪一隻手臂上安裝了設備

- Message：警報訊息
 - Type：訊息類型
 - Nurse：負責照顧病人的護理師姓名
- 。功能包括按名稱搜尋、按時間搜尋、刪除所有資料。

The top screenshot shows the 'Create New Account' form with fields for Username, Password, Name, Email, and Role (set to User). Below the form is a table titled 'All Accounts' with columns Username, Name, Email, and Actions. The table lists two accounts: 'admin' (Admin, admin@gmail.com) and 'user' (user, user@gmail.com). Each account has 'Edit Account' and 'Delete' buttons.

The bottom screenshot shows the 'Edit Account' form with fields for Username (admin), Password, Name (Admin), Email (admin@gmail.com), and Role (Admin). Below the form is the same 'All Accounts' table as above.

圖 4-14

帳戶設定頁面 (Account Setting Page)

- 功能概述：顯示所有使用者並可新增、編輯、刪除使用者。
- 功能細節：
 - 此頁面僅對具有管理員角色的使用者可見。
 - 下表顯示了本系統中所有使用者的詳細資訊。
 - 新增帳戶需要填寫所有資訊並為使用者選擇角色。一旦完成，它將顯示在下面的清單中。
 - 若要編輯您想要編輯的帳戶，按編輯，帳戶資訊將顯示在輸入欄位中。然後您可以編輯資訊並按更新來更新編輯的資訊。

- 若要刪除您想要刪除的帳戶，請按刪除按鈕，它會顯示通知，告知您確定要刪除。一旦按下刪除，帳戶資訊就會從系統中消失。

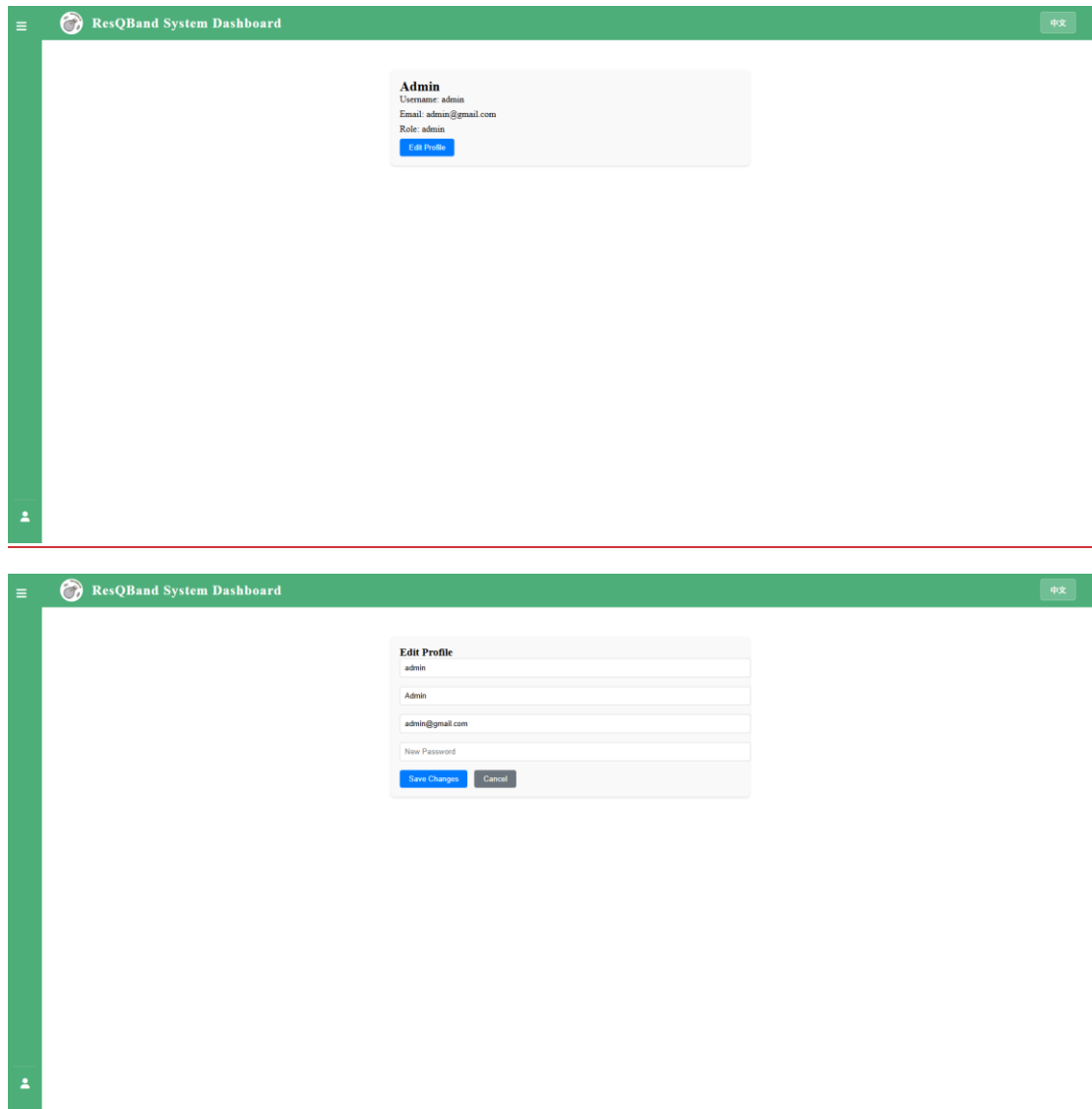


圖 4-15

個人資料頁面 (Profile Page)

- 功能概述：顯示您的個人資訊並編輯您的個人資訊設定。
- 功能細節：
 - 當我們的名字位於導覽列底部時，它將顯示個人資料頁面。
 - 顯示個人資訊：姓名、姓名、電子郵件和角色
 - 當您按下編輯時，卡片將顯示出來。編輯名字 姓名 電子郵件 密碼

5. 結論與未來展望

本專題所提出之智慧型護理約束帶系統，結合物聯網感測技術與即時通報機制，解決了傳統約束帶在臨床應用中所面臨的多項挑戰，包含人工巡視負擔過重、

警示機制不足與即時反應延遲等問題。透過主動式警報與定時提醒功能，系統能有效降低壓瘡與循環不良等照護併發症的發生率，同時提升整體照護效率與病患安全性。後台整合管理功能則進一步優化護理人員之人力調度與決策品質，展現本系統在臨床應用之可行性與實用價值。

未來，本系統將持續朝向智慧照護之目標發展，進一步導入 AI 演算法進行自動生成照護記錄與報表，以及可透過 AI 結合裝置感測數據，可望發展出具備「行為辨識」、「危機預警」與「智慧照護紀錄」功能之照護平台，不僅協助臨床人員即時掌握照護動態，也能強化整體醫療體系在長期照護之應用場景；同時也將著手醫療法規與臨床實測驗證，期望與醫療機構合作進行場域測試，以提升系統商品化與產業化的可行性。

6. 參考文獻

6.1 中文文獻

余崇嘉(2014)。身體約束有無對長期照護機構住民健康狀況的影響系統性回顧與統合分析。碩博士論文知識加值系統。<https://hdl.handle.net/11296/ud6yd5>

黃惠璣等(2008)。機構住民使用身體約束之芻議。華藝線上圖書館。<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=18186009-200806-4-1-23-38-a>

黃一壬(2008)。養護機構住民使用身體約束相關因素之探討－以某地區為例。碩博士論文知識加值系統。<https://hdl.handle.net/11296/3pjk33>

陳嘉容、馮瑞鶯、方素瓊(2024)。護理資訊人才培訓計畫之推動與成效。華藝線上圖書館。<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=a0000532-N202409140008-00005>

涂淑玲(2024)。智慧醫療於照護實務之應用。華藝線上圖書館。<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=18182747-N202412250011-00004>

6.2 西文文獻

Huang, S. H., Lin, T. L., & Yeh, M. H. (2022). A fall detection system embedded in smart mattress using pressure sensors. *IEEE Sensors Journal*, 22(15), 14785–14793. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3178041>

Lee, C. M., Chen, Y. J., & Hsiao, C. C. (2023). Challenges in implementing hospital IoT systems: Interoperability, security, and usability perspectives. *Health Informatics Journal*, 29(1), 14604582231105381. <https://doi.org/10.1177/14604582231105381>

Lin, Y. C., Hsieh, Y. P., & Cheng, J. N. (2024). Smart restraint systems for clinical safety: A review of design trends and integration potential. *Healthcare Technology Letters*, 11(1), 14–22. <https://doi.org/10.1049/htl2.12345>

Tsai, C. L., Wang, C. H., & Kuo, C. C. (2023). IoT-based architecture for remote healthcare monitoring: A Taiwanese perspective. *Journal of Medical Systems*, 47(3), 21. <https://doi.org/10.1007/s10916-023-01920-2>

Wang, M. C., Liu, J. T., & Tseng, P. Y. (2024). A wearable patch for continuous vital signs monitoring and AI prediction of sepsis. *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, 18(2), 210–218. <https://doi.org/10.1109/TBCAS.2024.3321155>